

Chapitre 2

Le bruit blanc

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $1,96/\sqrt{100} = 1,96/10 = 0,196$.
(b) $|\hat{\rho}_1| = 0,05 < 0,196$ (dans la bande); $|\hat{\rho}_2| = 0,12 < 0,196$ (dans la bande); $|\hat{\rho}_5| = 0,25 > 0,196$ (**dépasse**); $|\hat{\rho}_{13}| = 0,21 > 0,196$ (**dépasse**).
(c) On attend en moyenne $20 \times 5\% = 1$ dépassement par hasard.
(d) Le retard 5 dispose d'une justification économique plausible (un cycle hebdomadaire de cinq jours de bourse), ce qui invite à le prendre **au sérieux** et à vérifier s'il se reproduit sur d'autres périodes ou d'autres actifs comparables. Le retard 13, sans justification apparente, est plus vraisemblablement un **faux positif** lié au grand nombre de retards testés (« du bruit sur du bruit ») — d'autant qu'on en attendait déjà un par hasard sur vingt retards.

Correction — Exercice 2

- (a) Processus A : **bruit blanc gaussien** (i.i.d. et loi normale). Processus B : **bruit blanc faible** (non corrélé), mais pas fort. Processus C : **bruit blanc fort** (i.i.d.), mais pas gaussien (loi de Student, pas normale).
(b) La covariance $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k})$ mesure une dépendance **linéaire** portant sur le **niveau** (et donc en particulier le signe) des observations; elle peut être nulle même si l'**amplitude** des chocs (mesurée par ε_t^2) présente, elle, une dépendance temporelle marquée — typiquement, une période de chocs importants (quel qu'en soit le signe) suivie d'une autre période de chocs importants, sans que le signe d'un choc ne permette de prédire le signe du suivant.
(c) Le processus B, un bruit blanc **faible** mais pas fort, décrit le mieux les rentabilités financières réelles, d'après le chapitre.
(d) Parce que toute la suite du cours (et, au-delà, la modélisation du risque financier) repose sur cette distinction : un bruit blanc faible garantit l'absence de **prévisibilité linéaire** du niveau des rendements (efficacité faible des marchés), mais n'exclut **en rien** une dépendance temporelle de leur **amplitude** — c'est-à-dire du risque lui-même, qui varie et se regroupe dans le temps (*volatility clustering*), un phénomène qu'une simple vérification de non-corrélation ne peut jamais détecter.

Correction — Exercice 3

- (a) $y_1 = \varepsilon_1 + 0,6\varepsilon_0 = 0,5 + 0,06 = 0,56$. $y_2 = \varepsilon_2 + 0,6\varepsilon_1 = -0,3 + 0,3 = 0$. $y_3 = \varepsilon_3 + 0,6\varepsilon_2 = 0,8 - 0,18 = 0,62$.
 $y_4 = \varepsilon_4 + 0,6\varepsilon_3 = -0,2 + 0,48 = 0,28$. $y_5 = \varepsilon_5 + 0,6\varepsilon_4 = 0,4 - 0,12 = 0,28$.
(b) $V(y_t) = (\psi_0^2 + \psi_1^2) \sigma_\varepsilon^2 = (1 + 0,36) \sigma_\varepsilon^2 = 1,36 \sigma_\varepsilon^2$.
(c) **Oui** : $\sum_j |\psi_j| = |1| + |0,6| = 1,6 < \infty$ — la somme, ne comportant que deux termes non nuls, est trivialement finie.
(d) Toute la mémoire de (y_t) provient exclusivement du **filtre** $\Psi(L) = 1 + 0,6L$, et plus précisément du fait que y_t et y_{t-1} partagent la valeur ε_{t-1} (présente dans y_t via $0,6\varepsilon_{t-1}$, et dans y_{t-1} via son propre terme contemporain) : c'est ce chevauchement des poids du filtre, et non une quelconque mémoire de (ε_t) lui-même (qui n'en a aucune, par définition du bruit blanc), qui engendre l'autocorrélation de (y_t) .

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Condition 1 du chapitre 1 ($E(y_t)$ constante) : satisfaite car $E(\varepsilon_t) = 0$ pour tout t , une constante.
Condition 2 ($V(y_t)$ constante et finie) : satisfaite car $V(\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2$, constante et finie par définition.
Condition 3 (covariance ne dépendant que du décalage) : satisfaite car $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ pour tout $k \neq 0$ — une valeur (zéro) qui, trivialement, ne dépend que de k , jamais de t .

(b) La restriction supplémentaire est que **toutes** les covariances à retard non nul sont **exactement nulles** ($\gamma_k = 0$ pour $k \neq 0$), et pas seulement constantes dans le temps : un processus stationnaire faible quelconque peut très bien avoir $\gamma_k \neq 0$ (pourvu que cette valeur ne dépende pas de t), alors que le bruit blanc exige en plus que cette constante soit nulle à tout retard.

(c) **Non**, ce processus ne peut pas être un bruit blanc : ce résultat était déjà acquis au chapitre 1 (exercice 4), où l'on avait établi que ce processus **viole la condition 1** de la stationnarité faible ($E(y_t)$ n'est pas constante). Or le bruit blanc étant un cas particulier de la stationnarité faible (question a), tout processus qui n'est même pas stationnaire faible ne peut a fortiori pas être un bruit blanc.

(d) Cette absence de mémoire correspond le plus directement à la **condition 3** de la stationnarité faible (la covariance $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$), puisque le bruit blanc impose que cette covariance soit **nulle** à tout retard non nul : c'est précisément l'absence de lien linéaire entre les valeurs successives qui définit l'« absence de mémoire ».

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Ce résultat **conforte** l'hypothèse d'efficiences faible : sur 20 retards testés à 5 %, un seul dépassement isolé, sans justification économique, est exactement ce à quoi on s'attendrait par pur hasard si les rendements étaient réellement un bruit blanc (non prévisibles linéairement).

(b) **Non**, vraisemblablement pas : l'absence de structure d'autocorrélation crédible (au-delà du hasard attendu) suggère qu'aucune stratégie fondée uniquement sur les rendements passés de cette action ne devrait, en principe, battre systématiquement le marché.

(c) Même si les rendements ne sont pas linéairement prévisibles (bruit blanc **faible**), leur **risque** (l'amplitude de leurs variations) peut, lui, présenter une forte dépendance temporelle — des périodes de forte volatilité suivies d'autres périodes de forte volatilité (*volatility clustering*) — puisque le processus n'est pas un bruit blanc **fort**. La gestion du risque doit donc anticiper que le niveau de risque futur peut différer significativement du niveau de risque passé, même en l'absence de toute prévisibilité du rendement lui-même.

(d) Parce que l'absence d'autocorrélation **linéaire** des rendements (niveau) ne dit **rien** sur l'éventuelle dépendance temporelle de leur **amplitude** (ε_t^2) : un test de blancheur classique, portant sur ρ_k , est aveugle à ce second type de dépendance, précisément parce qu'il existe des processus (comme le processus B de l'exercice 2) qui sont un bruit blanc faible tout en ayant une forte structure de dépendance sur leurs carrés.

Correction — Exercice 6

(a) $1,96/\sqrt{225} = 1,96/15 \approx 0,1307$.

(b) Seul le retard 3 ($\hat{\rho}_3 = 0,15 > 0,1307$) **dépasse** la bande ; les quatre autres retards restent dans la bande.

(c) Sur cinq retards testés au seuil de 5 %, on attend en moyenne $5 \times 0,05 = 0,25$ dépassement par hasard : observer **un** dépassement isolé sur cinq n'est donc **pas particulièrement surprenant** d'un point de vue purement statistique, même si un modèle parfaitement spécifié était utilisé.

(d) **Non**, ce résultat isolé ne suffit pas, à lui seul, à rejeter le modèle. Avant de réviser la spécification, on vérifierait notamment : si ce dépassement au retard 3 a une **justification économique** plausible (comme au retard 5 de l'exercice 1) ; s'il se **reproduit** de façon stable sur d'autres sous-périodes ou d'autres actifs comparables ; et si un test joint sur plusieurs retards (de type Ljung-Box, qui sera vu plus loin dans le cours) confirme ou infirme un problème global de blancheur des résidus, plutôt que de se fier à un seul retard pris isolément.